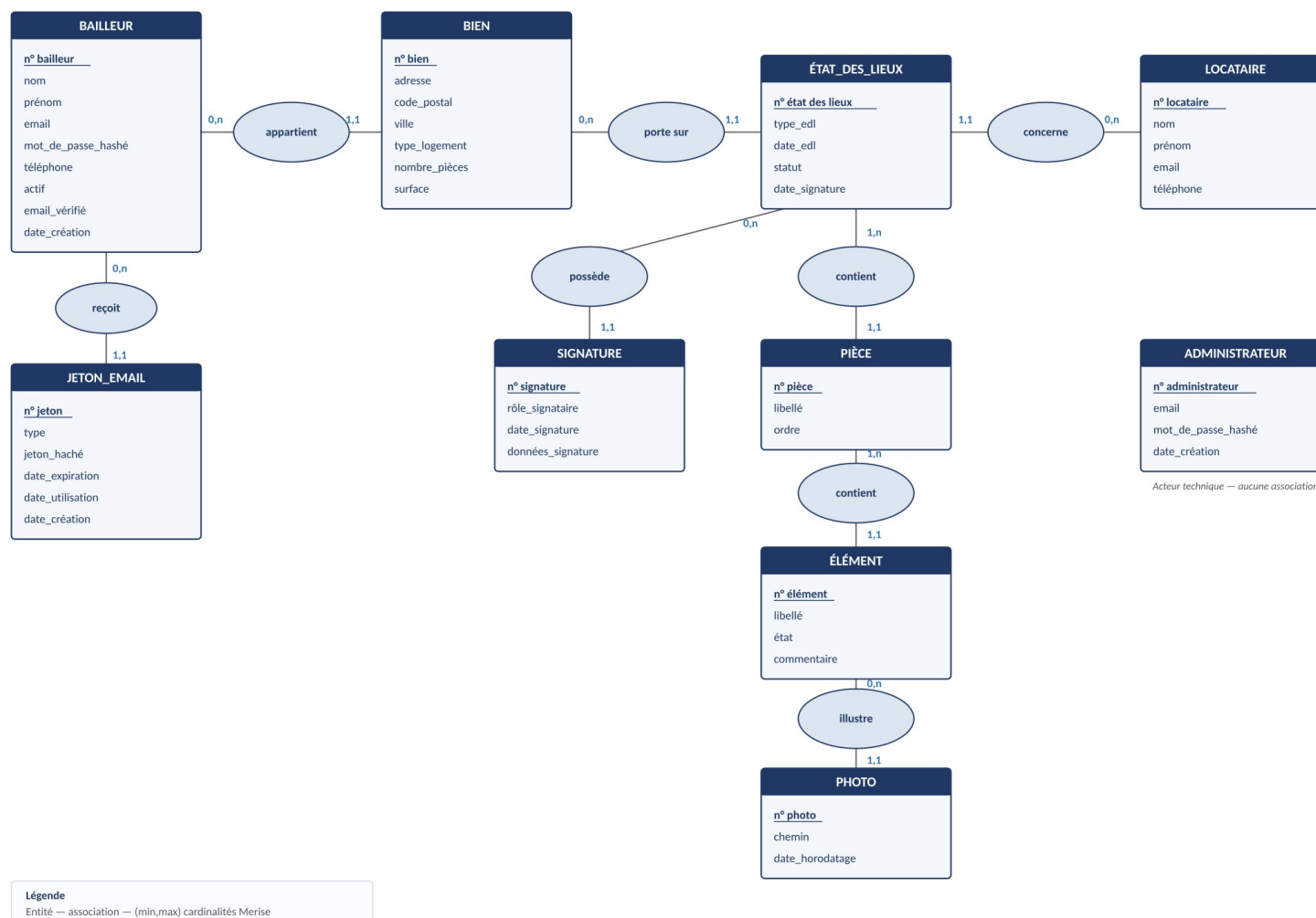


MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES (MCD)

EDLoc — méthode Merise



1. Dictionnaire des données

Le dictionnaire des données recense l'ensemble des attributs du modèle, leur type logique et leurs contraintes.

Entité BAILLEUR

Attribut	Type logique	Contraintes
id_bailleur	UUID	Clé primaire (génééré automatiquement)
nom	Chaîne (100)	Obligatoire
prénom	Chaîne (100)	Obligatoire
email	Chaîne (255)	Obligatoire, unique
mot_de_passe_hashe	Chaîne (255)	Obligatoire (stocké haché)
téléphone	Chaîne (20)	Facultatif
actif	Booléen	Obligatoire, défaut = vrai ; passé à faux lors de la désactivation du compte par l'administrateur (CDC 4.6)
email_verifie	Booléen	Obligatoire, défaut = faux ; passé à vrai lorsque le bailleur confirme son adresse via l'e-mail d'inscription. La connexion est refusée tant que l'adresse n'est pas confirmée
date_création	Date/heure	Obligatoire, défaut = date courante

Entité BIEN

Attribut	Type logique	Contraintes
id_bien	UUID	Clé primaire
adresse	Chaîne (255)	Obligatoire
code_postal	Chaîne (10)	Obligatoire
ville	Chaîne (100)	Obligatoire
type_logement	Chaîne (50)	Obligatoire (appartement, maison...)
nombre_pièces	Entier court	Facultatif, > 0
surface	Décimal (6,2)	Facultatif, > 0 (en m ²)

Entité LOCATAIRE

Attribut	Type logique	Contraintes
id_locataire	UUID	Clé primaire
nom	Chaîne (100)	Obligatoire
prénom	Chaîne (100)	Obligatoire
email	Chaîne (255)	Facultatif, unique
téléphone	Chaîne (20)	Facultatif

Entité ÉTAT_DES_LIEUX

Attribut	Type logique	Contraintes
id_edl	UUID	Clé primaire
type_edl	Énuméré	Obligatoire (entrée / sortie)
date_edl	Date	Obligatoire, défaut = date courante
statut	Énuméré	Obligatoire (brouillon / signé)

Attribut	Type logique	Contraintes
date_signature	Date/heure	Facultatif

Entité PIÈCE

Attribut	Type logique	Contraintes
id_piece	UUID	Clé primaire
libellé	Chaîne (100)	Obligatoire (cuisine, salon...)
ordre	Entier court	Facultatif (ordre d'affichage)

Entité ÉLÉMENT

Attribut	Type logique	Contraintes
id_element	UUID	Clé primaire
libellé	Chaîne (100)	Obligatoire (murs, sol, plafond...)
état	Énuméré	Obligatoire (neuf / bon état / état d'usage / mauvais état)
commentaire	Texte	Facultatif

Entité PHOTO

Attribut	Type logique	Contraintes
id_photo	UUID	Clé primaire
chemin	Chaîne (255)	Obligatoire (chemin / URL du fichier)
date_horodatage	Date/heure	Obligatoire, défaut = date courante

Entité SIGNATURE

Attribut	Type logique	Contraintes
id_signature	UUID	Clé primaire
rôle_signataire	Énuméré	Obligatoire (bailleur / locataire)
date_signature	Date/heure	Obligatoire, défaut = date courante
données_signature	Texte	Obligatoire (image / tracé de la signature)

Entité ADMINISTRATEUR

Acteur technique hors des flux métier : cette entité n'a volontairement aucune association avec le reste du modèle. Le compte unique est créé directement en base (script de seed) ; aucune inscription publique ne permet d'en obtenir un. À la connexion, l'API détermine le rôle porté par le jeton selon la table où l'adresse e-mail est reconnue (bailleur ou administrateur).

Attribut	Type logique	Contraintes
id_administrateur	UUID	Clé primaire (généré automatiquement)
email	Chaîne (255)	Obligatoire, unique
mot_de_passe_hashe	Chaîne (255)	Obligatoire (stocké haché)
date_création	Date/heure	Obligatoire, défaut = date courante

Entité JETON_EMAIL

Support des flux de confirmation de compte et de réinitialisation de mot de passe : un jeton aléatoire à usage unique est envoyé par e-mail, et seule son empreinte hachée est conservée en base (une fuite de données ne permettrait pas de forger des liens valides). Chaque jeton porte un type (verification : validité 24

h ; reinitialisation : validité 1 h), une date d'expiration et une date d'utilisation qui l'invalide définitivement. La suppression d'un bailleur entraîne celle de ses jetons (cascade).

Attribut	Type logique	Contraintes
id_jeton	UUID	Clé primaire (généré automatiquement)
type	Énumération	Obligatoire : vérification ou reinitialisation
jeton_hashe	Chaîne (255)	Obligatoire (empreinte du jeton, jamais le jeton en clair)
date_expiration	Date/heure	Obligatoire
date_utilisation	Date/heure	Facultatif ; renseigné à l'usage, invalide le jeton
date_création	Date/heure	Obligatoire, défaut = date courante
id_bailleur	UUID	Clé étrangère vers BAILLEUR (suppression en cascade)

2. Description des associations

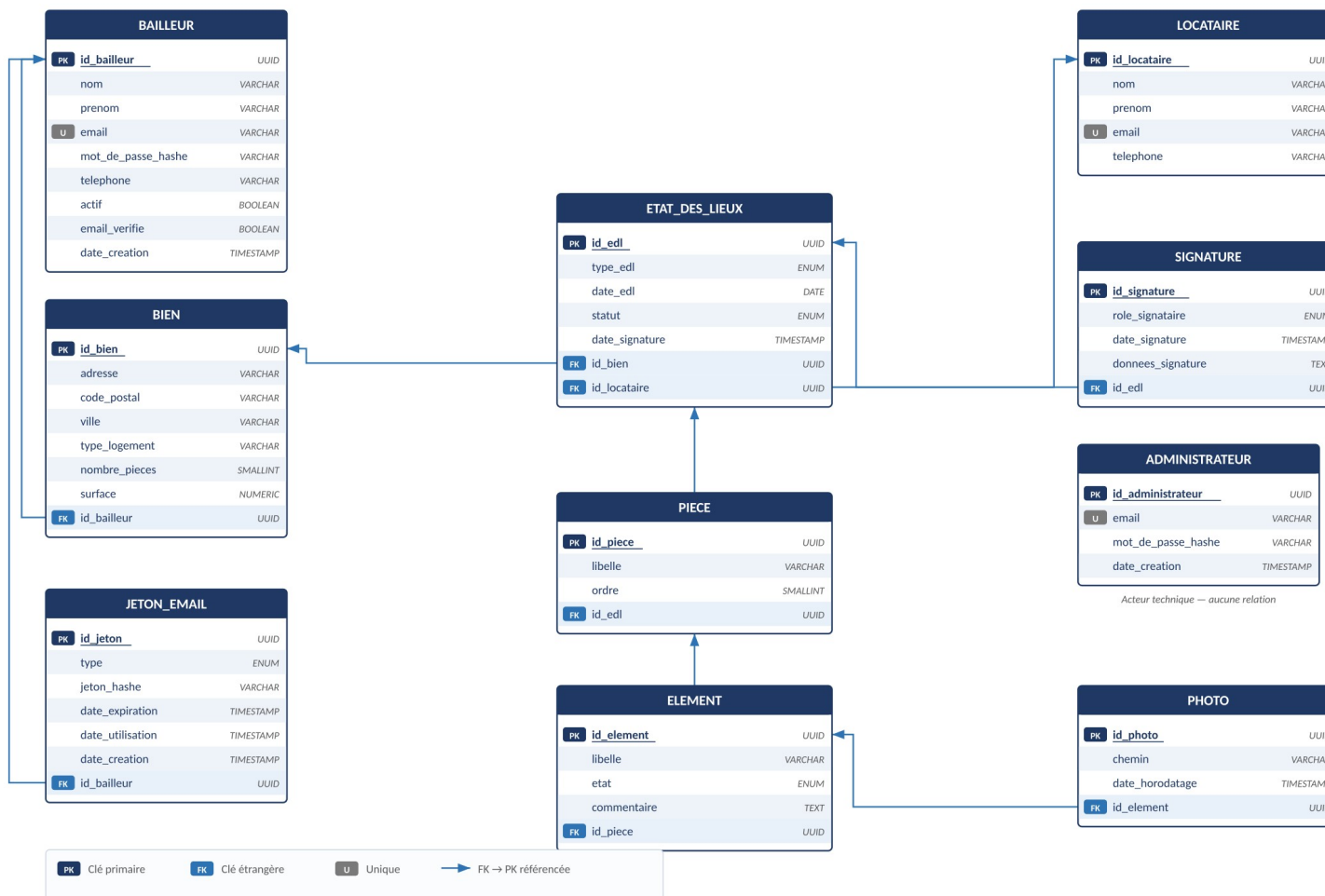
- reçoit (BAILLEUR – JETON_EMAIL) : un bailleur reçoit zéro ou plusieurs jetons e-mail ; chaque jeton concerne exactement un bailleur. Cardinalités : (0,n) – (1,1).

Le tableau ci-dessous explicite chaque association du MCD : sa lecture en langage courant, ses cardinalités (min,max) et sa signification.

Association	Lecture	Cardinalités	Signification
appartient	Un bien appartient à un bailleur	Bailleur (0,n) Bien (1,1)	Chaque bien est la propriété d'un seul bailleur ; un bailleur peut posséder plusieurs biens.
porte sur	Un état des lieux porte sur un bien	Bien (0,n) EDL (1,1)	Chaque état des lieux concerne un seul bien ; un bien peut faire l'objet de plusieurs états des lieux successifs.
concerne	Un état des lieux concerne un locataire	Locataire (0,n) EDL (1,1)	Chaque état des lieux implique un seul locataire ; un locataire peut être lié à plusieurs états des lieux.
contient	Un état des lieux contient des pièces	EDL (1,n) Pièce (1,1)	Chaque état des lieux décrit au moins une pièce ; une pièce appartient à un seul état des lieux.
contient	Une pièce contient des éléments	Pièce (1,n) Élément (1,1)	Chaque pièce comporte au moins un élément (murs, sol...) ; un élément appartient à une seule pièce.
illustre	Une photo illustre un élément	Élément (0,n) Photo (1,1)	Un élément peut être illustré par plusieurs photos ; chaque photo se rapporte à un seul élément.
possède	Un état des lieux possède des signatures	EDL (0,n) Signature (1,1)	Un état des lieux reçoit plusieurs signatures (bailleur et locataire) ; chaque signature appartient à un seul état des lieux.

MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES (MLD)

Schéma relationnel — clés primaires (PK) et clés étrangères (FK) matérialisées



3. Du MCD au MLD — règles de passage

- Chaque entité devient une table (relation) ; son identifiant devient la clé primaire (ici un UUID).
- Chaque association hiérarchique (un côté à cardinalité maximale de 1) se traduit par une clé étrangère placée dans la table du côté « plusieurs ». Ces clés étrangères apparaissent comme de véritables colonnes dans le schéma ci-dessus (repérées FK).
- Toutes les associations du modèle étant de type un-à-plusieurs, aucune table de jonction n'est nécessaire : les tables de jonction ne servent qu'aux associations plusieurs-à-plusieurs (ce qui serait le cas, par exemple, si un état des lieux pouvait concerner plusieurs locataires en colocation).

4. Modèle Physique de Données (MPD)

Le MPD ci-dessous est le script de création de la base pour le SGBD PostgreSQL. Points notables :

- Les identifiants sont des UUID générés automatiquement (gen_random_uuid()) : mieux adaptés qu'un entier séquentiel pour un usage mobile / distribué et pour ne pas exposer de compteur d'enregistrements.
- Les domaines contraints (type d'EDL, statut, état d'un élément, rôle du signataire, type de jeton e-mail) sont implémentés par des types énumérés natifs (ENUM).
- Les adresses e-mail du bailleur et du locataire sont contraintes en unicité (UNIQUE).
- Les clés étrangères utilisent ON DELETE CASCADE : supprimer un état des lieux supprime automatiquement ses pièces, éléments, photos et signatures associés.
- Une contrainte d'unicité sur (id_edl, rôle_signataire) garantit au plus une signature de bailleur et une signature de locataire par état des lieux.
- Des index sont créés sur les clés étrangères pour optimiser les jointures.

Script SQL (PostgreSQL) :

```
-- =====
--  ELoc – Modèle Physique de Données (MPD)
--  SGBD cible : PostgreSQL
--  Auteur : Inès SAMEL
--  Script de création de la base de données
--  =====

-- Extension nécessaire à la génération des UUID (PostgreSQL < 13)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";

-- -----
--  Types énumérés (domaines de valeurs)
--  -----
CREATE TYPE type_edl_enum      AS ENUM ('entree', 'sortie');
CREATE TYPE statut_edl_enum    AS ENUM ('brouillon', 'signe');
CREATE TYPE etat_element_enum  AS ENUM ('neuf', 'bon_etat', 'etat_usage', 'mauvais_etat');
CREATE TYPE role_signataire_enum AS ENUM ('bailleur', 'locataire');
CREATE TYPE type_jeton_enum    AS ENUM ('verification', 'reinitialisation');

-- -----
--  Table : bailleur
--  -----
CREATE TABLE bailleur (
    id_bailleur      UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nom              VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom           VARCHAR(100) NOT NULL,
    email            VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    mot_de_passe_hashe VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```

    telephone      VARCHAR(20),
    actif           BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    email_verifie   BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
    date_creation   TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- -----
-- Table : bien
-- -----
CREATE TABLE bien (
    id_bien         UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    adresse          VARCHAR(255) NOT NULL,
    code_postal      VARCHAR(10)  NOT NULL,
    ville            VARCHAR(100) NOT NULL,
    type_logement    VARCHAR(50)  NOT NULL,
    nombre_pieces    SMALLINT     CHECK (nombre_pieces > 0),
    surface          NUMERIC(6,2) CHECK (surface > 0),
    id_bailleur      UUID          NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_bien_bailleur FOREIGN KEY (id_bailleur)
        REFERENCES bailleur (id_bailleur) ON DELETE CASCADE
);

-- -----
-- Table : locataire
-- -----
CREATE TABLE locataire (
    id_locataire    UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nom             VARCHAR(100)  NOT NULL,
    prenom          VARCHAR(100)  NOT NULL,
    email           VARCHAR(255)  UNIQUE,
    telephone       VARCHAR(20)
);

-- -----
-- Table : etat_des_lieux
-- -----
CREATE TABLE etat_des_lieux (
    id_edl          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    type_edl        type_edl_enum NOT NULL,
    date_edl        DATE          NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    statut          statut_edl_enum NOT NULL DEFAULT 'brouillon',
    date_signature  TIMESTAMP,
    id_bien         UUID          NOT NULL,
    id_locataire    UUID          NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_edl_bien FOREIGN KEY (id_bien)
        REFERENCES bien (id_bien) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_edl_locataire FOREIGN KEY (id_locataire)
        REFERENCES locataire (id_locataire)
);

-- -----
-- Table : piece
-- -----
CREATE TABLE piece (
    id_piece        UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    libelle         VARCHAR(100)  NOT NULL,
    ordre           SMALLINT,
    id_edl          UUID          NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_piece_edl FOREIGN KEY (id_edl)
        REFERENCES etat_des_lieux (id_edl) ON DELETE CASCADE
);

```

```

);

-- -----
-- Table : element
-- -----
CREATE TABLE element (
    id_element    UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    libelle       VARCHAR(100)   NOT NULL,
    etat          etat_element_enum NOT NULL,
    commentaire   TEXT,
    id_piece      UUID          NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_element_piece FOREIGN KEY (id_piece)
        REFERENCES piece (id_piece) ON DELETE CASCADE
);

-- -----
-- Table : photo
-- -----
CREATE TABLE photo (
    id_photo      UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    chemin        VARCHAR(255) NOT NULL,
    date_horodatage TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_element    UUID          NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_photo_element FOREIGN KEY (id_element)
        REFERENCES element (id_element) ON DELETE CASCADE
);

-- -----
-- Table : signature
-- Contrainte d'unicité : au plus une signature par rôle et par EDL
-- (un bailleur signe une fois, un locataire signe une fois).
-- -----
CREATE TABLE signature (
    id_signature   UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    role_signataire role_signataire_enum NOT NULL,
    date_signature TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    donnees_signature TEXT        NOT NULL,
    id_edl         UUID          NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_signature_edl FOREIGN KEY (id_edl)
        REFERENCES etat_des_lieux (id_edl) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_signature_role UNIQUE (id_edl, role_signataire)
);

-- -----
-- Index secondaires (performances sur les clés étrangères)
-- -----
-- Table ADMINISTRATEUR : acteur technique (compte seedé, hors flux métier)
-- Aucune relation avec le modèle métier ; aucune inscription publique.
-- -----
CREATE TABLE administrateur (
    id_administrateur UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    email             VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    mot_de_passe_hashe VARCHAR(255) NOT NULL,
    date_creation     TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- -----
-- Table JETON_EMAIL : jetons à usage unique envoyés par e-mail
-- (confirmation de compte : 24 h ; réinitialisation de mot de passe : 1 h)
-- Le jeton est stocké haché ; il est invalidé après utilisation.

```



```

-----
CREATE TABLE jeton_email (
  id_jeton          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  type              type_jeton_enum NOT NULL,
  jeton_hashe       VARCHAR(255)  NOT NULL,
  date_expiration   TIMESTAMP      NOT NULL,
  date_utilisation   TIMESTAMP,
  date_creation      TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  id_bailleur        UUID          NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_jeton_bailleur FOREIGN KEY (id_bailleur)
    REFERENCES bailleur (id_bailleur) ON DELETE CASCADE
);

-----

CREATE INDEX idx_bien_bailleur  ON bien (id_bailleur);
CREATE INDEX idx_edl_bien      ON etat_des_lieux (id_bien);
CREATE INDEX idx_edl_locataire ON etat_des_lieux (id_locataire);
CREATE INDEX idx_piece_edl     ON piece (id_edl);
CREATE INDEX idx_element_piece ON element (id_piece);
CREATE INDEX idx_photo_element ON photo (id_element);
CREATE INDEX idx_signature_edl ON signature (id_edl);
CREATE INDEX idx_jeton_bailleur ON jeton_email (id_bailleur);

```

5. Choix de conception et hypothèses

- Le locataire ne dispose pas de compte : c'est une entité d'information (pas d'authentification), conformément au scénario retenu (un seul appareil, celui du bailleur).
- Les photos sont rattachées au niveau le plus fin, l'élément ; une photo d'ambiance d'une pièce peut être gérée via un élément générique de type « Vue d'ensemble ».
- Un état des lieux concerne un seul locataire en version 1. La colocation (plusieurs locataires) est une évolution possible : elle transformerait l'association « concerne » en association plusieurs-à-plusieurs, avec une table de jonction.
- La comparaison entrée / sortie ne repose pas sur un lien direct entre les deux états des lieux : elle se fait en rapprochant l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie d'un même bien (et d'un même locataire). Cela évite une auto-référence dans la table et garde le modèle simple.
- Le mot de passe du bailleur est stocké sous forme hachée (jamais en clair), conformément aux bonnes pratiques de sécurité et au RGPD.